

DISPOSIZIONE PONTICELLI PER FUNZIONAMENTO CENTRALINA "Q 11"

A) FUNZIONAMENTO NORMALE (AUTOMATICO)

- 1  OFF
- 2  ON
- 3  ON
- 4  OFF
- 5  ON
- 6  ON
- 7  ON
- 8  ON

- * Per escludere intervento fotocellule in apertura chiudere il ponticello N. 1
- * Per escludere la chiusura automatica aprire il ponticello N.5
- * Durante la fase di chiusura premendo il pulsante di apertura si otterrà l'arresto e riapertura senza passare dal pulsante di STOP
- * Si consiglia all'atto del collaudo di aprire il ponte numero 3. Facendo in questo modo la centralina funziona senza ritenuta, onde favorire l'esatto senso di rotazione del motore.

APRE T1
CHIUDE T2

Individuato il giusto senso di rotazione chiudere il ponticello N.3

B) FUNZIONAMENTO SENZA RITENUTA (APRE-CHIUDE) UOMO PRESENTE (SEMI AUTOMATICO)

- 1  OFF
- 2  ON
- 3  OFF
- 4  OFF
- 5  ON
- 6  ON
- 7  ON
- 8  ON

In questo caso l'impulso della radio non viene ricevuto nè in apertura nè in chiusura e non sono installate fotocellule di protezione. Con pulsante o selettore bisognerà mantenere premuto per l'intera manovra (Apri o Chiudi)

* Non inserire il TCA

C) FUNZIONAMENTO UOMO PRESENTE SOLO IN FASE DI CHIUSURA

- 1  OFF
- 2  ON
- 3  ON
- 4  OFF
- 5  ON
- 6  ON
- 7  OFF
- 8  ON

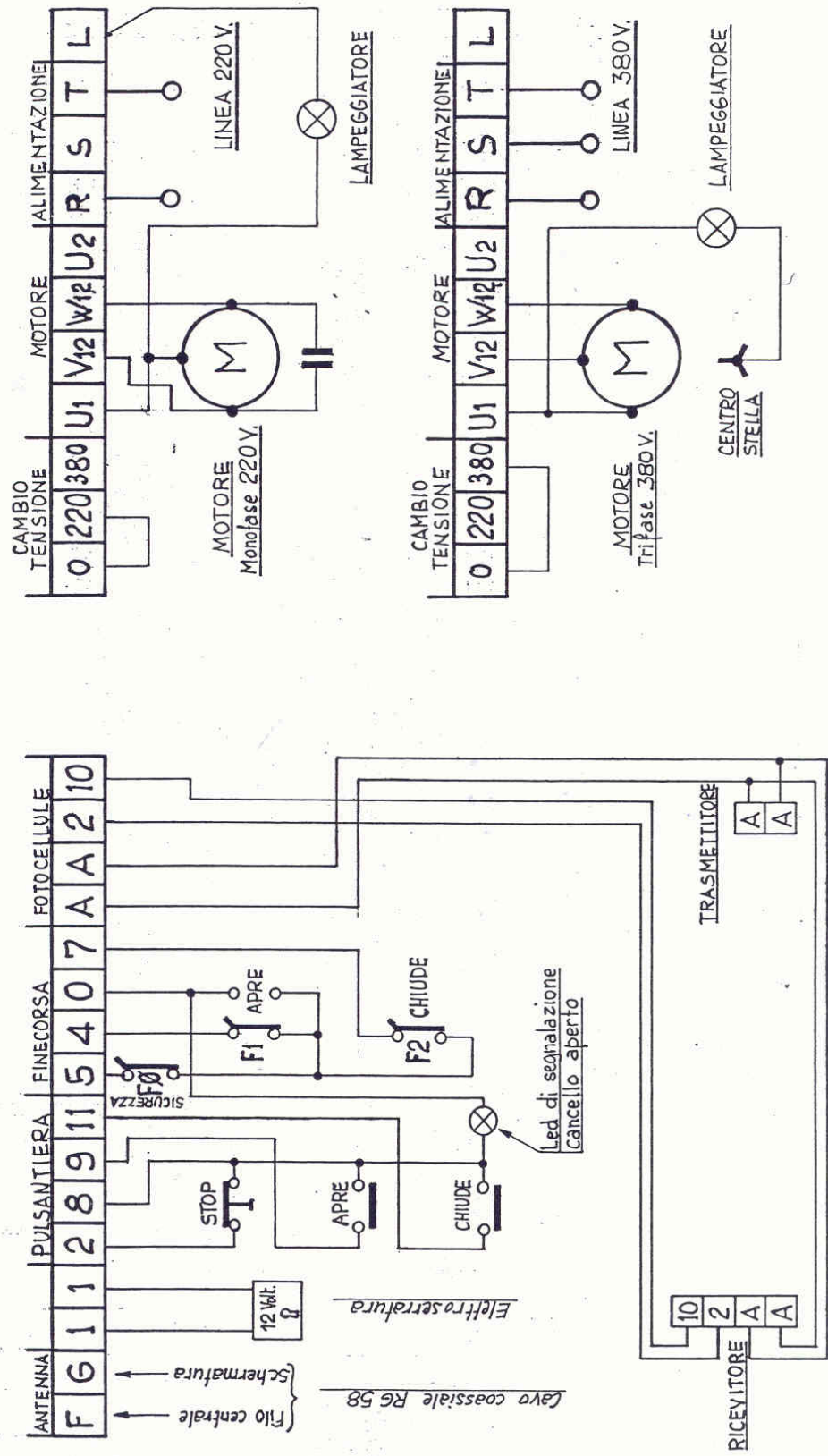
In apertura si ha il funzionamento automatico. Funzionamento sia del radiocomando che di eventuali fotocellule.

RADIOCOMANDO FUNZIONA	In apertura con semplice impulso. In chiusura mantenendo premuto per l'intera manovra.
FOTOCELLULA	Intervento in apertura con arresto momentaneo del moto; in chiusura con arresto - Pausa - Inversione del moto.

* Per escludere intervento fotocellule in apertura chiudere il ponticello N. 1

Q11

CENTRALINA PREDISPOSTA PER L'AUTOMAZIONE DI UN MOTORE ASINCRONO Monofase 220 V. / Trifase 380 V.



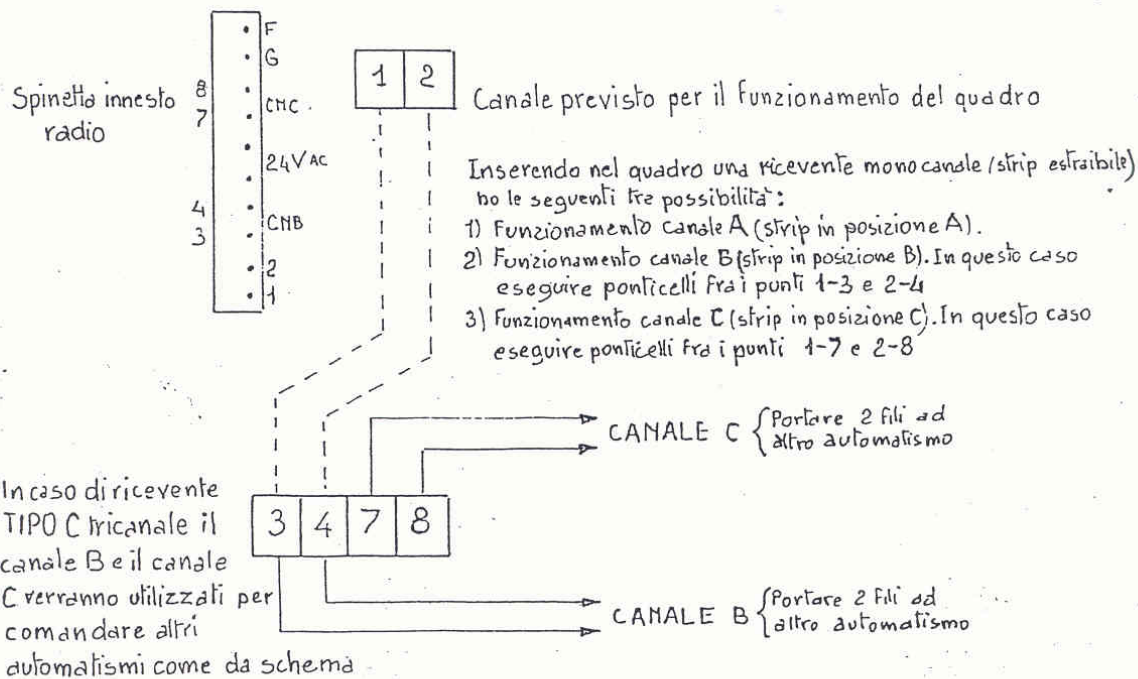
$\rightarrow (\text{⊙}) - TCHA$ Tempo regolabile da 1' a circa 120 secondi

TYMER DI FUNZIONAMENTO $\rightarrow (\text{⊙}) + TF$ Situato sulla scheda ausiliaria
Tempo regolabile da 3 a circa 120 secondi

SCHEDA AUSILIARIA

LED ROSSO acceso solo in caso di impulso sempre inserito

LED VERDE sempre acceso. Si spegne in caso di guasto alle fotocellule



N.B.: in caso di collegamento di due o più pulsantiere collegare in parallelo fra loro i comandi apre-chiude (morsetti 9-11) ed in serie fra loro i contatti di STOP (2-8)

N.B.: in caso di collegamento di due o più coppie di fotocellule collegare a tutti i trasmettitori e ricevitori l'alimentazione AA ed in serie fra loro i morsetti 2-10

eventuali selettori a chiave vanno collegati fra i morsetti 8-9-11 se non vengono previsti pulsanti di STOP, effettuare un ponte fra i morsetti 2-8

1) FUNZIONAMENTO CON FOTOCELLULE

Le fotocellule (inserite come da figura) hanno la possibilità di interrompere il moto dell'automatismo sia in fase di apertura (con ripristino del moto a fine interposizione) che di chiusura (con ripristino del moto inverso dopo un breve tempo). Vedi Norme UNI 8612 - punto 5.1.4.1. - punto 5.1.4.2.

L'intervento in apertura può essere disinserito mediante chiusura ponticello N.1.

2) FUNZIONAMENTO SENZA FOTOCELLULE - FUNZIONAMENTO UOMO PRESENTE

Se per vari motivi (guasto alle fotocellule o esigenze specifiche) si vuole ottenere il funzionamento ad uomo presente, aprire il ponticello N.3 effettuare un ponte fra i morsetti 2-10 (fotocellula) e togliere dallo zoccolo il tymer di chiusura automatica, l'automatismo funzionerà solo tenendo premuti i pulsanti di comando.

In questo caso l'impulso del radiocomando non entrerà in funzione. Selezionare i ponticelli come da schema (vedi foglio N.3).

FUNZIONAMENTO RADIOCOMANDO

Mediante l'attuazione del relay della ricevente radio (agente sull'apposita spinetta fra i morsetti 1-2) si effettua l'apertura (a cancello chiuso o in qualsiasi caso in cui non sia premuto il finecorsa di apertura la chiusura a fine apertura) ed in fase di chiusura, un nuovo impulso fa fermare il comando di chiusura e ripristina il moto inverso dopo un breve tempo di sosta.

CHIUSURA AUTOMATICA

La chiusura automatica dell'automatismo viene effettuata dopo il tempo impostabile dello apposito tymer e può essere disinserita aprendo il ponticello N.5.

COLLEGAMENTO FINECORSA

Collegare al morsetto 5 (comune) i comuni di entrambi i finecorsa, al morsetto 4 il N.C. del finecorsa che deve fermare l'apertura al morsetto 7 il N.C. del finecorsa che deve fermare la chiusura mentre il filo 0 va collegato solo al contatto N.O. del finecorsa di apertura (F1).

N.B.: in caso di mancato intervento dei finecorsa l'apparecchiatura toglie tensione al motore (mediante diseccitazione del circuito di comando) dopo un tempo regolabile dal tymer TF che pertanto andrà tarato su un tempo di 10-15 sec. superiore al tempo necessario all'automatismo per effettuare l'intera manovra di apertura o chiusura.

COLLEGAMENTO PULSANTIERA CON LAMPADA SPIA 24V PER LA SEGNALEZIONE CANCELLO APERTO (potenza max. 6W). Collegare la spia fra il morsetto 8 ed il morsetto 0 (finecorsa)

COLLEGAMENTO LAMPEGGIATORE 220V

A) con motore monofase 220V (o trifase 220V) collegare il lampeggiatore fra il morsetto U (motore) ed il morsetto L.

B) motore trifase 380V, collegare il lampeggiatore fra il morsetto U (FASE) ed il NEUTRO, oppure tra il centro stella e una delle tre FASI.

COLLEGAMENTO COSTOLE MOBILI

Il collegamento delle costole mobili di sicurezza dipende dalla collocazione delle medesime sull'impianto stesso; come norma generale si tenga presente che se la costola mobile è installata su uno dei pilastri (FISSI) il contatto n.c. è bene sia collegato in serie al finecorsa che ferma la manovra che può dare pericolo di tranciamento, se invece, la costola è installata sull'anta mobile (pericolo di convogliamento) è bene sia collegata in serie ai morsetti 2-10 (fotocellule).

MESSA A PUNTO DEL FUNZIONAMENTO DEL QUADRO

Una volta effettuati tutti i collegamenti come da schema è buona norma seguire questo metodo per prevenire eventuali errate manovre:

A) porre l'automatismo in condizioni di riposo e cioè con F1 e F2 non premuti e motore sbloccato.

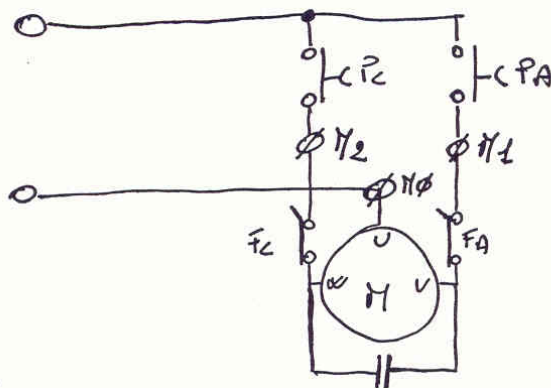
B) verificare che premendo il pulsante di apertura (8-9) si ecciti il relay di potenza T1 e che il motore giri nel senso di apertura (eventualmente invertire i fili V e W lasciando inalterato il collegamento del filo U).

C) verificare che il moto di apertura cessi con il premere del finecorsa di apertura (F1) eventualmente invertire il filo 4 con il filo 7, ricordarsi che il filo 0 va collegato solo al N.O. del finecorsa che ferma l'apertura.

ATTENZIONE! Il tymer di chiusura automatica non è in dotazione alla centralina.

Per le sue caratteristiche intrinseche costruttive il motore asincrono monofase, che prevede la presenza del sistema di avvolgimento per poter ottenere l'inversione del moto, poco si presta ad un collegamento in parallelo con altri motori, sebbene simili o uguali, utilizzando un singolo comando.

Secondo lo schema di seguito riportato:



Teoricamente i motori andrebbero tutti collegati ai punti $M0$, $M1$, $M2$ rispettivamente.

In teoria il sistema "potrebbe" funzionare solo se:

- a) Le velocità dei motori sono rigorosamente uguali.
- b) Le potenze e i carichi sono identici per tutti i motori.
- c) L'intervento sui finecorsa Fa ed Fc avviene nella medesima frazione di secondo.

Siccome, in pratica, le tolleranze in gioco non sono poche ed interessano svariati componenti (ad es.: $\emptyset$ del filo di avvolgimento, attriti sull'albero motore, attriti sul riduttore, tolleranze condensatori, carichi da movimentare ecc.) il collegamento in "batteria" non funziona.

La causa principale di questo non funzionamento è dovuto alla presenza del condensatore C . Infatti il condensatore provvede ad inviare alle seconda

sezione di avvolgimento una tensione sfasata di circa 90° per compensare ed accentuare il campo magnetico generato dalla tensione diretta presente ai capi del primo avvolgimento.

Allorchè uno dei motori arriva a finecorsa gli viene a mancare la tensione diretta restandogli, attraverso tutte le altre capacità, la tensione sfasata sull'altro capo dell'avvolgimento provocando di conseguenza l'inversione rapida del moto.

Le soluzioni possibili per ovviare a questo inconveniente sono due:

- a) Funzionamento in contemporanea dei motori attraverso una centralina a relè.
- b) Funzionamento seriale dei motori utilizzati in cascata.

Riportato di seguito due soluzioni schematiche da ampliare poi secondo le necessità.

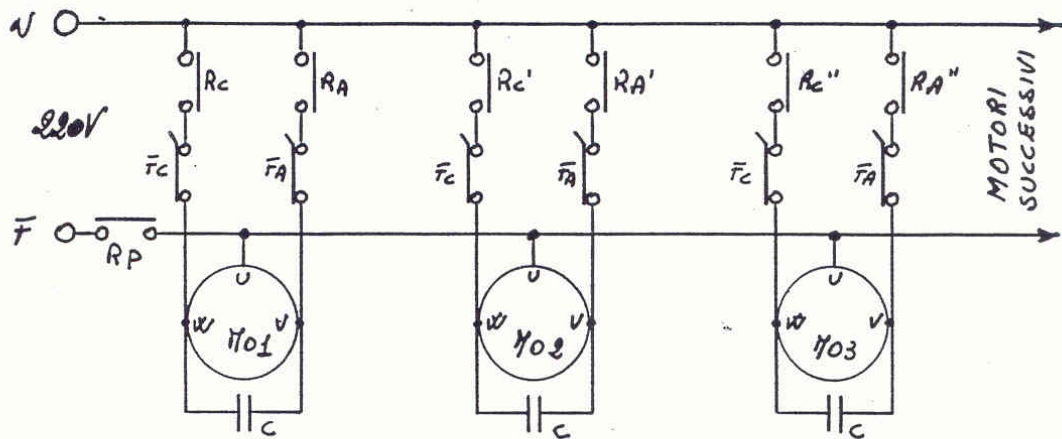
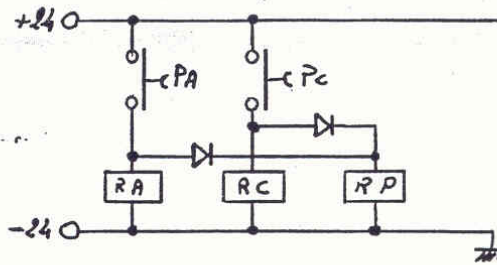
Ritengo più valida la soluzione a) in quanto consente di avere i pulsanti che lavorano in bassa tensione e la mancanza totale di fasi al motore se non sono presenti i pulsanti di comando.

Distinti saluti.

R.I.B. S.r.l.
De Giorgio Daniele

Schema a)

PA = Pulsante apertura
 PC = " chiusura
 RA = Rele apertura
 RC = " chiusura
 RP = " principale



Schema b)

